

## Exercici 1

Considereu la paràbola  $y = f(x)$ , amb  $f(x) = -x^2 + 5x$ , i la hipèrbola  $y = g(x)$ , amb  $g(x) = 8 - \frac{8}{x+1}$ .

a) En quants punts es tallen les gràfiques d'aquestes dues funcions? Calculeu-los tots. [0,75 punts]

**Pista.** Planteja l'equació  $f(x) = g(x)$  i multiplica ambdós costats per  $(x+1)$  per eliminar el denominador (compte:  $x = -1$  queda fora del domini de  $g$ , però comprovaràs que no és cap de les solucions que trobis). T'ha de quedar una equació cúbica; treu-hi factor comú  $x$  per reduir-la a una equació de segon grau, més fàcil de resoldre.

b) Calculeu l'àrea de la regió situada entre les dues corbes des de  $x = 1$  fins a  $x = 3$ . [1 punt]

**Pista.** Primer necessites saber quina de les dues funcions està per damunt de l'altra en aquest interval (per exemple, avaluant-les totes dues en un punt intermedi, com  $x = 2$ ). L'àrea que et demanen és la integral definida de la diferència –la de dalt menys la de baix– entre  $x = 1$  i  $x = 3$ ; per integrar el terme  $\frac{8}{x+1}$ , recorda que la seva primitiva és  $8 \ln |x+1|$ .

c) Comproveu que  $f(x)$  té les arrels als punts d'abscissa  $x = 0$  i  $x = 5$ , i que l'ordenada del vèrtex de la paràbola  $y = f(x)$  és  $y = 6,25$ . Justifiqueu que  $y = f(x)$  és l'única paràbola que existeix amb aquestes dues propietats. [0,75 punts]

**Pista.** Les dues primeres comprovacions són directes: avalua  $f$  en  $x = 0$  i  $x = 5$ , i troba l'abscissa del vèrtex amb la fórmula  $x = -b/(2a)$  (o observant que el vèrtex sempre està al punt mig de les arrels). Per a la justificació: qualsevol paràbola amb arrels a 0 i a 5 s'ha de poder escriure com  $f(x) = ax(x-5)$ , per a algun valor de  $a$ . Imposa que aquesta expressió, avaluada al punt mig de les arrels, doni exactament 6,25: obtindràs una equació que et permetrà trobar el valor de  $a$  de manera única.